数学试卷

注意事项：

1. 答题前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚.

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号. 在试题卷上作答无效.

3. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回. 满分150分，考试用时120分钟.

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 若集合 $M=\{-2,-1,0,1,2,3\}$，$N=\{x\mid x=2k-1,\ k\in\mathbf{Z}\}$，则 $M\cap N=$

A. $\{-1,0,1\}$　　B. $\{1,3\}$　　C. $\{-2,0,2\}$　　D. $\{-1,1,3\}$

2. 函数 $y=\dfrac{\sqrt{4-2^x}}{x+1}$ 的定义域是

A. $(-1,2]$　　B. $[2,+\infty)$

C. $(-\infty,-1)\cup(-1,2]$　　D. $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$

3. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，命题 A：数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1>0$ 且公比 $q>1$，命题 B：数列 $\{a_n\}$ 是递增数列. 则命题 A 是命题 B 的

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

4. 将一个半径为1的铁球熔化后，浇铸成一个正四棱台形状的铁锭，若这个铁锭的上、下底面边长分别为1和2，则它的高为

A. $\dfrac{4\pi}{7}$　　B. $\dfrac{8\pi}{7}$　　C. $\dfrac{16\pi}{7}$　　D. $\dfrac{32\pi}{7}$

5. 已知 $A(-2,0)$，$B(1,0)$，若直线 $3x-4y+m=0$ 上存在点 P 满足 $|PA|=2|PB|$，则实数 m 的最大值是

A. -26　　B. -16　　C. 4　　D. 14

6. 我国古代数学家僧一行应用“九服晷影算法”在《大衍历》中建立了影长 l 与太阳天顶距 θ（$0°\leqslant\theta<90°$）的对应数表，这是世界数学史上较早的一张正切函数表. 根据三角学知识可知，晷影长 l 等于表高 h 与太阳天顶距 θ 正切值的乘积，即 $l=h\tan\theta$. 对同一“表高”测量两次，第一次和第二次太阳天顶距分别为 α，β，若第一次的“晷影长”是“表高”的2倍，且 $\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{1}{3}$，则第二次的“晷影长”是“表高”的

A. $\dfrac{2}{3}$倍　　B. 1倍　　C. $\dfrac{5}{2}$倍　　D. $\dfrac{7}{2}$倍

7. 已知函数$f(x)=\lg(\sqrt{x^2+1}-x)$，若$f(a)+f(b-1)=0$，则a^2+b^2的最小值是

A. 1　　B. 2

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

8. 已知P是椭圆E：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$上一点，$F_1$，$F_2$是椭圆的两个焦点，$\angle F_1PF_2=60°$，$\angle PF_1F_2=3\angle PF_2F_1$，则椭圆$E$的离心率为

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

C. $\frac{\sqrt{3}}{2}$　　D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

二、多项选择题（本大题共3个小题，每小题6分，共18分，在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分）

9. 已知向量$\vec{a}=(-1,2)$，$\vec{b}=(3,4)$，则下列说法正确的是

A. $\vec{a}\parallel\vec{b}$　　B. $\vec{a}\perp(\vec{a}-\vec{b})$

C. $\vec{a}$与$\vec{b}$夹角的余弦值为$\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\vec{a}$在$\vec{b}$上的投影向量为$\left(\frac{3}{5},\frac{4}{5}\right)$

10. 一个正四面体的四个面上分别标以数字1，2，3，4，将其随机抛掷两次，记与地面接触面上的数字依次为x_1，x_2，事件A：“$x_1=2$”，事件B：“$x_2=3$”，事件C：“$x_1x_2=6$”，事件D：“$x_1+x_2=5$”，则

A. A与B互斥　　B. $C\subseteq D$

C. $A+B=D$　　D. B与D相互独立

11. 已知函数$f(x)=\frac{xe^x}{e^x-1}$，数列$\{x_n\}$满足：$e^{x_{n+1}}=f(x_n)$，$n\in\mathbf{N}^*$，且$x_1=\frac{1}{2}$，下列说法正确的是

A. 当$x>0$时，$f(x)>1$　　B. $x_n>0$

C. $\{x_n\}$是递增数列　　D. $|e^{x_n}-1|<\frac{1}{2^{n-1}}$

三、填空题（本大题共3小题，每小题5分，共15分）

12. 已知i是虚数单位，复数$\frac{1}{z}=2-i$，则$z\cdot\bar{z}=$_____

13. 已知首项和公差都不为0的等差数列$\{a_n\}$，其前n项和为S_n，且$\frac{a_1+a_2}{S_3}=\frac{1}{2}$，则$\frac{a_3+a_4}{S_5}=$_____.

14. 当$x\in[0,\pi]$时，曲线$y=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$的图象与曲线$y=\sin x$的图象有唯一交点，则正实数$\omega$的取值范围是_____.

四、解答题（共 77 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15.（本小题满分 13 分）

已知△ABC 中，内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，满足 $a^2+c^2=b^2+\sqrt{2}ac$.

（1）求 B；

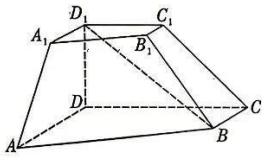
（2）若 $b\cos 2A+2a\cos A\cos B=0$，$D$ 是 BC 边上一点，且 $\angle BAC=3\angle BAD$，求 $\dfrac{AB\cdot BC}{AD^2}$ 的值.

16.（本小题满分 15 分）

如图，在四棱台 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AD\parallel BC$，$\angle ADD_1=90°$，$\angle BCD=60°$；$AD=DC=BD_1=2$，$A_1D_1=DD_1=BC=1$.

（1）证明：$DD_1\perp$ 平面 $ABCD$；

（2）求平面 A_1ADD_1 与平面 B_1BCC_1 夹角的余弦值.



17.（本小题满分 15 分）

已知函数 $f(x)=(1-2x)\ln x+ax-1$.

（1）若 $a=1$，求 $f(x)$ 的最大值；

（2）若 $f(x)$ 有两个零点，求实数 a 的取值范围.

18.（本小题满分 17 分）

已知一个不透明的箱子内装有大小质地一样，只有颜色不同的 6 个小球，其中 4 个红球，2 个白球，现从箱子内不放回地逐一依次取球，当箱子内的小球颜色只剩一种时就停止取球. 用 X 表示停止取球时取出的两种颜色小球的个数之和，用 Y 表示停止取球时箱子内剩余的白球个数.

（1）求 $P(X=4)$；

（2）求 $P(X+Y\leqslant 5)$；

（3）求 Y 的分布列及期望.

19.（本小题满分 17 分）

已知抛物线 $x^2=4y$，F 为其焦点，$P(x_0, y_0)$为抛物线外一点，过 P 作抛物线的切线，切点分别为 A，B，点 C 为抛物线弧 AB 上的动点，抛物线在 C 处的切线分别交 PA，PB 于点 D，E.

（1）证明：$|AF|$，$|PF|$，$|BF|$成等比数列；

（2）若过点 $P(3, -2)$作抛物线的两条切线 PA，PB，分别交 x 轴于 M，N 两点，求 $\triangle PMN$ 的外接圆方程；

（3）当 $P(x_0, y_0)$为一给定的定点时，求四边形 $ABED$ 面积的最小值（结果用 x_0，y_0 表示）.

数学参考答案

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	D	C	A	A	C	B	D	D

【解析】

1．N 为奇数集合，M 中的奇数有 -1，1，3，所以 $M\cap N=\{-1,1,3\}$，故选 D.

2．要使函数 $y=\dfrac{\sqrt{4-2^x}}{x+1}$ 有意义，则 $\begin{cases}4-2^x\geqslant 0\\ x+1\neq 0\end{cases}$，解得 $x\leqslant 2$ 且 $x\neq -1$，故选 C.

3．当 $a_1>0$，$q>1$ 时，则 $a_{n+1}-a_n=a_1q^{n-1}(q-1)>0$，即 $a_{n+1}>a_n$，所以数列 $\{a_n\}$ 为递增数列，若数列 $\{a_n\}$ 为递增数列，不妨取 $a_1=-2$，$q=\dfrac{1}{2}$，此时数列为：-2，-1，$-\dfrac{1}{2}$，$-\dfrac{1}{4}$，$\cdots$，是递增数列，但是不满足 $a_1>0$，$q>1$，综上可知，A 能推出 B，B 不能推出 A，所以命题 A 是命题 B 的充分不必要条件，故选 A.

4．球的体积为 $V_1=\dfrac{4}{3}\pi r^3=\dfrac{4\pi}{3}$，设铁锭的高为 h，则正四棱台的体积为 $V_2=\dfrac{1}{3}(1^2+2^2+\sqrt{1\times 4})h=\dfrac{7h}{3}$，由 $V_1=V_2$，可得 $\dfrac{4\pi}{3}=\dfrac{7h}{3}$，解得 $h=\dfrac{4\pi}{7}$，故选 A.

5．设 $P(x,\ y)$，则 $\sqrt{(x+2)^2+y^2}=2\sqrt{(x-1)^2+y^2}$，平方化简得 $(x-2)^2+y^2=4$，问题转化为直线 $3x-4y+m=0$ 与圆 $(x-2)^2+y^2=4$ 有公共点，$\therefore\dfrac{|3\times 2-4\times 0+m|}{5}\leqslant 2$，化简得 $|m+6|\leqslant 10$，解得 $-16\leqslant m\leqslant 4$，$\therefore$ 实数 m 的最大值为 4，故选 C.

6．由第一次的“晷影长”是“表高”的 2 倍得，$\tan\alpha=2$，又 $\tan(\alpha-\beta)=\dfrac{1}{3}$，

$\therefore\tan\beta=\tan[\alpha-(\alpha-\beta)]=\dfrac{\tan\alpha-\tan(\alpha-\beta)}{1+\tan\alpha\tan(\alpha-\beta)}=\dfrac{2-\frac{1}{3}}{1+2\times\frac{1}{3}}=1$，$\therefore$ 第二次的“晷影长”是“表高”的 1 倍，故选 B.

7．$\because f(x)+f(-x)=\lg(\sqrt{x^2+1}-x)+\lg(\sqrt{x^2+1}+x)=0$，$\therefore f(x)$ 是奇函数，又 $\because f(x)$ 在 **R** 上单

调递减，$f(a)+f(b-1)=0$，$\therefore f(a)=-f(b-1)=f(1-b)$，$\therefore a=1-b$，即 $a+b=1$，

$\therefore a^2+b^2\geqslant\frac{1}{2}(a+b)^2=\frac{1}{2}$，当且仅当 $a=b=\frac{1}{2}$ 时，等号成立，故选 D.

8．设 $\angle PF_1F_2=\alpha$，$\angle PF_2F_1=\beta$，则 $\alpha=90°$，即 $\beta=30°$，所以离心率 $e=\frac{2c}{2a}=\frac{|F_1F_2|}{|PF_1|+|PF_2|}$

$=\frac{\sin\angle F_1PF_2}{\sin\alpha+\sin\beta}=\frac{\frac{\sqrt{3}}{2}}{\frac{1}{2}+1}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，故选 D.

二、多项选择题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的四个选项中，有多个选项是符合题目要求的，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

题号	9	10	11
答案	BCD	BD	ABD

【解析】

9．由 $\vec{a}=(-1,\ 2)$，$\vec{b}=(3,\ 4)$，$-1\times4-2\times3=-10\neq0$，则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不平行，故选项 A 错误；

$\vec{a}-\vec{b}=(-4,\ -2)$，$\vec{a}\cdot(\vec{a}-\vec{b})=4-4=0$，则 $\vec{a}\perp(\vec{a}-\vec{b})$，故选项 B 正确；$\vec{a}\cdot\vec{b}=-1\times3+2\times4$

$=5$，$|\vec{a}|=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$，$|\vec{b}|=\sqrt{3^2+4^2}=5$，$\cos\langle\vec{a},\ \vec{b}\rangle=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|}=\frac{5}{\sqrt{5}\cdot5}=\frac{\sqrt{5}}{5}$，故选项 C 正确；$\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|}\cdot\frac{\vec{b}}{|\vec{b}|}=\frac{5}{5}\times\frac{\vec{b}}{5}=\frac{1}{5}\vec{b}=\left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5}\right)$，即 $\vec{a}$ 在 $\vec{b}$ 上的投影向量为 $\left(\frac{3}{5},\ \frac{4}{5}\right)$，故选项 D 正确，故选 BCD.

10．设样本空间 $\Omega=\{(x_1,\ x_2)|1\leqslant x_1,\ x_2\leqslant4,\ x_1,\ x_2\in\mathbf{Z}\}$，则事件 $A=\{(2,\ 1),\ (2,\ 2),\ (2,\ 3),\ (2,\ 4)\}$，事件 $B=\{(1,\ 3),\ (2,\ 3),\ (3,\ 3),\ (4,\ 3)\}$，事件 $C=\{(2,\ 3),\ (3,\ 2)\}$，事件 $D=\{(1,\ 4),\ (2,\ 3),\ (3,\ 2),\ (4,\ 1)\}$，事件 A 与 B 有可能同时发生，故选项 A 错误；显然 $C\subseteq D$，故选项 B 正确；事件 $A+B=$ $\{(2,\ 1),\ (2,\ 2),\ (2,\ 3),\ (2,\ 4),\ (1,\ 3),\ (3,\ 3),\ (4,\ 3)\}\neq D$，故选项 C 错误；$P(B)=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$，

$P(D)=\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$，$P(BD)=\frac{1}{16}=P(B)P(D)$，故选项 D 正确，故选 BD.

11．设 $g(x)=xe^x-(e^x-1)$，$x>0$，则 $g'(x)=xe^x>0$，$\therefore g(x)$ 在 $(0,\ +\infty)$ 上单调递增，

$\therefore g(x)>g(0)=0$，即 $xe^x-(e^x-1)>0$，$xe^x>(e^x-1)$，$\because x>0$ 时，$e^x-1>0$，$\therefore f(x)=$

$\frac{x\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x-1}>1$，故选项 A 正确；$\because x_1=\frac{1}{2}>0$，$\therefore \mathrm{e}^{x_2}=f(x_1)>1$，$\therefore x_2>0$，$\because x_2>0$，$\therefore \mathrm{e}^{x_3}=f(x_2)>1$，$\therefore x_3>0$，以此类推，$x_n>0(n\in\mathbf{N}^*)$，故选项 B 正确；$\because x_{n+1}-x_n=\ln\mathrm{e}^{x_{n+1}}-x_n=\ln\frac{x_n\mathrm{e}^{x_n}}{\mathrm{e}^{x_n}-1}-\ln\mathrm{e}^{x_n}=\ln\frac{x_n}{\mathrm{e}^{x_n}-1}$，令 $h(x)=x-(\mathrm{e}^x-1)$，则 $h'(x)=1-\mathrm{e}^x$，当 $x>0$ 时，$h'(x)<0$，$\therefore h(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 单减，即 $h(x)<h(0)=0$，即 $x+1-\mathrm{e}^x<0(x>0)$，$\therefore 0<x<\mathrm{e}^x-1$，$\therefore 0<\frac{x}{\mathrm{e}^x-1}<1$，$\therefore \ln\frac{x_n}{\mathrm{e}^{x_n}-1}<0$，$\therefore x_{n+1}-x_n<0$，故数列 $\{x_n\}$ 是递减数列，故选项 C 错误；由题意 $|\mathrm{e}^{x_1}-1|=\sqrt{\mathrm{e}}-1<1=\frac{1}{2^{1-1}}$，下证 $|\mathrm{e}^{x_{n+1}}-1|<\frac{1}{2}|\mathrm{e}^{x_n}-1|$，$n\in\mathbf{N}^*$：$\because x_n>0$，只需证 $\frac{x_n\mathrm{e}^{x_n}}{\mathrm{e}^{x_n}-1}-1<\frac{1}{2}(\mathrm{e}^{x_n}-1)$，即证 $(\mathrm{e}^{x_n})^2-2x_n\mathrm{e}^{x_n}-1>0$，令 $t(x)=(\mathrm{e}^x)^2-2x\mathrm{e}^x-1(x>0)$，则 $t'(x)=2(\mathrm{e}^x)^2-2(\mathrm{e}^x+x\mathrm{e}^x)=2\mathrm{e}^x(\mathrm{e}^x-x-1)$，当 $x>0$ 时，$\mathrm{e}^x-x-1>0$，$\therefore t'(x)>0$，$\therefore t(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，又 $t(0)=0$，故对任意的 $x>0$，$t(x)>0$，$\therefore t(x_n)>0$，即 $|\mathrm{e}^{x_{n+1}}-1|<\frac{1}{2}|\mathrm{e}^{x_n}-1|$，$n\in\mathbf{N}^*$，$\therefore |\mathrm{e}^{x_n}-1|<\frac{1}{2}|\mathrm{e}^{x_{n-1}}-1|<\frac{1}{2^2}|\mathrm{e}^{x_{n-2}}-1|<\cdots<\frac{1}{2^{n-1}}|\mathrm{e}^{x_1}-1|<\frac{1}{2^{n-1}}$，$n\in\mathbf{N}^*$，故选项 D 正确，故选 ABD.

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

题号	12	13	14
答案	$\frac{1}{5}$	$\frac{7}{15}$	$\left[\frac{1}{3},\frac{4}{3}\right)$

【解析】

12．由 $\frac{1}{z}=2-\mathrm{i}$ 可得 $\frac{1}{|z|}=|2-\mathrm{i}|=\sqrt{5}\Rightarrow|z|=\frac{1}{\sqrt{5}}$，$\therefore z\cdot\overline{z}=|z|^2=\frac{1}{5}$.

13．因为 $\{a_n\}$ 是等差数列，且 $\frac{a_1+a_2}{S_3}=\frac{1}{2}$，设 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则有 $\frac{a_1+a_1+d}{3a_1+3d}=\frac{1}{2}$，整理得 $a_1=d$，则 $\frac{a_3+a_4}{S_5}=\frac{a_1+2d+a_1+3d}{5a_1+10d}=\frac{2a_1+5d}{5a_1+10d}=\frac{2d+5d}{5d+10d}=\frac{7d}{15d}=\frac{7}{15}$.

14．由 $0\leqslant x\leqslant\pi$，得 $-\frac{\pi}{3}\leqslant\omega x-\frac{\pi}{3}\leqslant\omega\pi-\frac{\pi}{3}$，要使两曲线有唯一交点，则 $0\leqslant\omega\pi-\frac{\pi}{3}<\pi$，解得 $\frac{1}{3}\leqslant\omega<\frac{4}{3}$，故 $\omega\in\left[\frac{1}{3},\frac{4}{3}\right)$.

四、解答题（共 77 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15．（本小题满分 13 分）

解：（1）$\because a^2+c^2-b^2=\sqrt{2}ac$，$\therefore 2ac\cos B=\sqrt{2}ac$，$\therefore \cos B=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，……（4 分）

$\because 0<B<\pi$，$\therefore B=\dfrac{\pi}{4}$．……（6 分）

（2）$\because b\cos 2A+2a\cos A\cos B=0$，

$\therefore \sin B\cos 2A+2\sin A\cos A\cos B=0$，$\therefore 2R\sin B\cos 2A+2\cdot 2R\sin A\cos A\cos B=0$，

$\therefore \sin B\cos 2A+\cos B\sin 2A=0$，$\therefore \sin(B+2A)=0$，$\therefore B+2A=\pi$．……（8 分）

又因为 $A+B+C=\pi$，$\therefore A=C=\dfrac{3\pi}{8}$；

$\because \angle BAC=3\angle BAD$，$\therefore \angle BAD=\dfrac{\pi}{8}$，

$\therefore \angle ADB=\pi-\angle BAD-\angle ABD=\pi-\dfrac{\pi}{8}-\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{5\pi}{8}$，

在 $\triangle ABC$ 中，$\because A=C$，$\therefore BA=BC$，

在 $\triangle ABD$ 中，$\because \dfrac{AB}{\sin\angle ADB}=\dfrac{AD}{\sin B}$，$\therefore \dfrac{AB}{\sin\dfrac{5\pi}{8}}=\dfrac{AD}{\sin\dfrac{\pi}{4}}$，……（10 分）

$$\therefore \frac{AB\cdot BC}{AD^2}=\frac{AB^2}{AD^2}=\frac{\left(\sin\frac{5\pi}{8}\right)^2}{\left(\sin\frac{\pi}{4}\right)^2}=\frac{\frac{1}{2}\left(1-\cos\frac{5\pi}{4}\right)}{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2}=\frac{\frac{1}{2}\left(1+\cos\frac{\pi}{4}\right)}{\frac{1}{2}}=1+\cos\frac{\pi}{4}=1+\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

……（13 分）

16．（本小题满分 15 分）

（1）证明：如图 1，连接 BD，在 $\triangle BCD$ 中，$BC=1$，$CD=2$，$\angle BCD=60°$，

由余弦定理得，$BD^2=1^2+2^2-2\times1\times2\times\cos 60°=3$，

则 $BD=\sqrt{3}$．……（3 分）

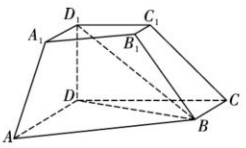


图 1

在 $\triangle BDD_1$ 中，$BD=\sqrt{3}$，$DD_1=1$，$BD_1=2$，

$\therefore BD^2+DD_1^2=BD_1^2$，$\therefore DD_1\perp BD$．……（5 分）

$\because DD_1\perp AD$，$AD\cap BD=D$，

$\therefore DD_1\perp$ 平面 $ABCD$．……（7 分）

（2）解：由（1）知 $CD^2=BC^2+BD^2$，

$\therefore BC\perp BD$，

$\because AD//BC$，$\therefore AD\perp BD$．

又 $\because DD_1\perp$ 平面 $ABCD$，

故以 $\{\overrightarrow{DA},\ \overrightarrow{DB},\ \overrightarrow{DD_1}\}$ 为正交基底建立空间直角坐标系，如图 2，　……（9 分）

则 $D(0,\ 0,\ 0)$，$B(0,\ \sqrt{3},\ 0)$，$C(-1,\ \sqrt{3},\ 0)$，

$C_1\left(-\frac{1}{2},\ \frac{\sqrt{3}}{2},\ 1\right)$，

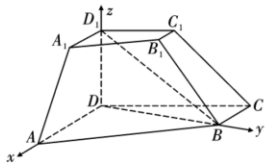


图 2

$\overrightarrow{BC}=(-1,\ 0,\ 0)$，$\overrightarrow{CC_1}=\left(\frac{1}{2},\ -\frac{\sqrt{3}}{2},\ 1\right)$，

设平面 B_1BCC_1 的法向量为 $\vec{n}=(x,\ y,\ z)$，

则 $\begin{cases}\vec{n}\cdot\overrightarrow{BC}=-x=0\\ \vec{n}\cdot\overrightarrow{CC_1}=\frac{1}{2}x-\frac{\sqrt{3}}{2}y+z=0\end{cases}$，取 $y=2$，得 $x=0,\ z=\sqrt{3}$，

$\therefore\vec{n}=(0,\ 2,\ \sqrt{3})$，　……（12 分）

又 $\overrightarrow{DB}=(0,\ \sqrt{3},\ 0)$ 是平面 A_1ADD_1 的一个法向量，

　……（13 分）

记平面 A_1ADD_1 与平面 B_1BCC_1 的夹角为 θ，

则 $\cos\theta=\frac{|\overrightarrow{DB}\cdot\vec{n}|}{|\overrightarrow{DB}|\cdot|\vec{n}|}=\frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{3}\times\sqrt{7}}=\frac{2\sqrt{7}}{7}$，

$\therefore$ 平面 A_1ADD_1 与平面 B_1BCC_1 的夹角的余弦值为 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$．　……（15 分）

17．（本小题满分 15 分）

解：（1）$a=1$ 时，　$f(x)=(1-2x)\ln x+x-1$，

$f'(x)=-2\ln x+\frac{1-2x}{x}+1=\frac{1}{x}-2\ln x-1$，　……（2 分）

$f'(x)$ 在 $(0,\ +\infty)$ 上单调递减，注意到 $f'(1)=0$，

$\therefore$ 当 $0<x<1$ 时，$f'(x)>0$，$f(x)$ 单调递增；

当 $x>1$ 时，$f'(x)<0$，$f(x)$ 单调递减，　……（5 分）

$\therefore f(x)$ 在 $(0,\ 1)$ 上单调递增，在 $(1,\ +\infty)$ 上单调递减，

$\therefore f(x)_{\max}=f(1)=0$．　……（7 分）

（2）$f'(x)=\frac{1}{x}-2\ln x-2+a$，$f'(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减，

注意到$x>0$且$x\to 0$时，$f'(x)\to+\infty$；$x\to+\infty$时，$f'(x)\to-\infty$，

∴存在唯一$x_0\in(0,+\infty)$，使$f'(x_0)=0$且$f(x)$在$(0,x_0)$上单调递增，在$(x_0,+\infty)$上单调递减，

注意到$x>0$且$x\to 0$及$x\to+\infty$时，$f(x)\to-\infty$，

∴要使$f(x)$有两个零点，只需$f(x_0)=(1-2x_0)\ln x_0+ax_0-1>0$，……（9分）

∵$f'(x_0)=\frac{1}{x_0}-2\ln x_0-2+a=0$，则$a=2\ln x_0-\frac{1}{x_0}+2$，

代入上式得$(1-2x_0)\ln x_0+\left(2\ln x_0-\frac{1}{x_0}+2\right)x_0-1>0$，化简得$\ln x_0+2x_0-2>0$，

……（12分）

设$g(x)=\ln x+2x-2$，则$g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，注意到$g(1)=0$，

∴当$x_0>1$时，$\ln x_0+2x_0-2>0$.

设$h(x)=2\ln x-\frac{1}{x}+2$，则$h(x)$在$(1,+\infty)$单调递增，故$h(x)>h(1)=1$，∴$a>1$，

∴若$f(x)$有两个零点，则实数a的取值范围是$(1,+\infty)$.　……（15分）

18.（本小题满分17分）

解：（1）事件“$X=4$”包含箱子内剩余2个白球或剩余2个红球，

剩余2个白球的概率$p_1=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}$（或$p_1=\frac{A_2^2}{A_6^2}=\frac{2}{30}=\frac{1}{15}$），

剩余2个红球的概率$p_2=\frac{C_3^1}{C_6^2}=\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$（或$p_2=\frac{A_4^2C_2^1}{A_6^3}=\frac{24}{120}=\frac{1}{5}$）

故$P(X=4)=p_1+p_2=\frac{1}{15}+\frac{1}{5}=\frac{4}{15}$.　……（5分）

（2）当$Y=0$时，$X=2$，3，4，5满足，

当$Y=1$时，$X=5$不满足条件，当$Y=2$时，$X=4$不满足条件，

$P(X=2,\ Y=0)=\frac{C_2^2}{C_6^2}=\frac{1}{15}$，

$P(X=3,\ Y=0)=\frac{C_2^1C_1^1}{C_6^2}=\frac{2}{15}$，

$P(X=4,\ Y=0)=\dfrac{C_3^1C_1^1}{C_6^2}=\dfrac{3}{15}=\dfrac{1}{5}$，

$P(X=5,\ Y=0)=\dfrac{C_4^1C_1^1}{C_6^2}=\dfrac{4}{15}$，

故 $P(X+Y\leqslant 5)=\dfrac{1}{15}+\dfrac{2}{15}+\dfrac{3}{15}+\dfrac{4}{15}=\dfrac{2}{3}$． ……（11 分）

（3）Y 的可能取值是 $Y=0$，1，2，

$P(Y=0)=\dfrac{C_5^2}{C_6^2}=\dfrac{2}{3}$（或 $P(Y=0)=\dfrac{C_4^1}{C_6^1}=\dfrac{4}{6}=\dfrac{2}{3}$），

$P(Y=1)=\dfrac{C_4^1C_1^1}{C_6^2}=\dfrac{4}{15}$（或 $P(Y=1)=\dfrac{C_4^1C_2^1}{A_6^2}=\dfrac{4}{15}$），

$P(Y=2)=\dfrac{C_2^2}{C_6^2}=\dfrac{1}{15}$（或 $P(Y=2)=\dfrac{A_2^2}{A_6^2}=\dfrac{1}{15}$），

故 Y 的分布列是：

Y	0	1	2
P	$\dfrac{2}{3}$	$\dfrac{4}{15}$	$\dfrac{1}{15}$

则 Y 的数学期望 $E(Y)=0\times\dfrac{2}{3}+1\times\dfrac{4}{15}+2\times\dfrac{1}{15}=\dfrac{2}{5}$． ……（17 分）

19．（本小题满分 17 分）

（1）证明：设 $A(x_1,\ y_1)$，$B(x_2,\ y_2)$，$y=\dfrac{x^2}{4}$，$y'=\dfrac{x}{2}$，

则 A 点处的切线 PA 方程为 $y-y_1=\dfrac{x_1}{2}(x-x_1)$，即 $x_1x=2(y+y_1)$，

同理 B 点处 PB 的切线方程为 $x_2x=2(y+y_2)$，

因为 PA、PB 均过点 P，故 $l_{AB}:x_0x=2(y+y_0)$， ……（2 分）

$l_{AB}:x_0x=2(y+y_0)$ 代入抛物线方程 $x^2=4y$，得 $x^2-2x_0x+4y_0=0$，

$x_1+x_2=2x_0,\ x_1x_2=4y_0$，

$|AF||BF|=(1+y_1)(1+y_2)=\left(1+\dfrac{x_1^2}{4}\right)\left(1+\dfrac{x_2^2}{4}\right)=x_0^2+(y_0-1)^2=|PF|^2$ 得证．

……（4 分）

（2）解：$M\left(\frac{x_1}{2},\ 0\right)$，$N\left(\frac{x_2}{2},\ 0\right)$，

$l_{AB}:3x=2(y-2)$ 代入抛物线方程 $x^2=4y$，得 $x^2-6x-8=0$；

所以 MN 的中垂线为 $x=\frac{x_1+x_2}{4}=\frac{3}{2}$，

MP 的中垂线为 $y+1=\frac{6-x_1}{4}\left(x-\frac{x_1+6}{4}\right)$，令 $x=\frac{3}{2}$ 得圆心纵坐标为 $-\frac{x_2}{4}\frac{x_1}{4}-1=-\frac{1}{2}$，

……（7 分）

设圆的方程为 $x^2+y^2-3x+y+F=0$，因为过点 $P(3,\ -2)$，所以 $F=-2$，

解得 $x^2+y^2-3x+y-2=0$．　　……（9 分）

另解：

设过 $P(3,\ -2)$ 的抛物线的切线方程为 $y=k(x-3)-2$，

代入抛物线方程得 $x^2-4kx+12k+8=0$，

$\Delta=16k^2-48k-32=0,\ k_1+k_2=3,\ k_1k_2=-2$，

$x_M=3+\frac{2}{k_1},\ x_N=3+\frac{2}{k_2}$，

$x_M+x_N=6+\frac{2}{k_1}+\frac{2}{k_2}=6+\frac{2(k_1+k_2)}{k_1k_2}=3$，$x_Mx_N=\left(3+\frac{2}{k_1}\right)\left(3+\frac{2}{k_2}\right)=-2$，

可设圆的方程为 $(x-x_M)(x-x_N)+y^2+Ey=0$，即 $x^2-3x-2+y^2+Ey=0$，

由圆过点 $P(3,\ -2)$，所以 $E=1$，

所以圆的方程为 $x^2+y^2-3x+y-2=0$．

（3）解：设 $C(x_3,\ y_3)$，$l_{DE}:x_3x=2(y+y_3)$，得 $D\left(\frac{x_1+x_3}{2},\ \frac{x_1x_3}{4}\right)$，

同理可得 $E\left(\frac{x_2+x_3}{2},\ \frac{x_2x_3}{4}\right)$，

$S_{\Delta PAB}=\frac{1}{2}|(x_1-x_0)(y_2-y_0)-(x_2-x_0)(y_1-y_0)|$

$=\frac{1}{4}|(x_2-x_1)(4y_0-x_0^2)|=\frac{1}{2}\left|\sqrt{x_0^2-4y_0}(4y_0-x_0^2)\right|$．　……（12 分）

$S_{\Delta PDE}=\frac{1}{2}\left|\left(\frac{x_1+x_3}{2}-x_0\right)\left(\frac{x_2x_3}{4}-y_0\right)-\left(\frac{x_2+x_3}{2}-x_0\right)\left(\frac{x_1x_3}{4}-y_0\right)\right|$

$$=\frac{1}{2}\left|(x_2-x_1)\left(\frac{x_3^2}{8}+\frac{y_0}{2}-\frac{x_0x_3}{4}\right)\right|=\left|\sqrt{x_0^2-4y_0}\left(\frac{x_3^2}{8}+\frac{y_0}{2}-\frac{x_0x_3}{4}\right)\right|(x_1<x_3<x_2)(*)\ ,$$

记 $t=\frac{x_3^2}{8}+\frac{y_0}{2}-\frac{x_0x_3}{4}=\frac{x_3^2}{8}-\frac{x_1+x_2}{8}x_3+\frac{x_1x_2}{8}\left(x_1<x_3<x_2\right)$，

t 为关于开口向上的二次函数，则当 $x_3=x_1$ 时，$t=0$，当 $x_3=x_2$ 时，$t=0$，

所以 $t<0$，

所以（*）$=\sqrt{x_0^2-4y_0}\left|\left(\frac{x_3^2}{8}+\frac{y_0}{2}-\frac{x_0x_3}{4}\right)\right|\leqslant\frac{1}{8}\left|\sqrt{x_0^2-4y_0}\left(x_0^2-4y_0\right)\right|(\text{"="}\Leftrightarrow x_3=x_0)$，

$S_{ABED}=S_{\Delta PAB}-S_{\Delta PDE}\geqslant\frac{3}{8}(x_0^2-4y_0)^{\frac{3}{2}}$.　　……（17 分）